

LAPORAN STATUS DAN EVALUASI KINERJA PROYEK

FND Production – Event Lighting Management System

Tugas Minggu 6 • Kerja Praktek Informatika – UNDIRA

INFORMASI MAHASISWA & PROYEK:

Nama Penyusun : Edisyah Putra Waruwu
NIM / Prodi : 411231179 / Informatika
Universitas : Universitas Dian Nusantara

Kelompok : FND Production Group
Mata Kuliah : Kerja Praktek (KP)
Versi / Tanggal : v1.0 / 21 Mei 2026

TUGAS MINGGU 6

STATUS & EVALUASI PROYEK

01. RINGKASAN EKSEKUTIF PROYEK (EXECUTIVE SUMMARY)

Proyek FND Production merupakan sistem manajemen persewaan peralatan lighting panggung profesional berbasis web yang bertujuan mengatasi masalah double-booking alat dan bentrokan jadwal kru lapangan. Laporan status evaluasi ini disusun pada akhir Minggu ke-3 fase konstruksi (Sprint 2). Kinerja proyek dievaluasi menggunakan metode Earned Value Management (EVM) untuk mengukur kepatuhan jadwal (SPI) dan efisiensi biaya (CPI). Berdasarkan analisis EVM saat ini, proyek berada dalam status "Cost-Under-Run" (di bawah anggaran/hemat) namun mengalami sedikit keterlambatan waktu "Behind-Schedule". Walaupun ada keterlambatan minor, seluruh arsitektur database relasional (8 entitas) dan API operasional utama telah berhasil diimplementasikan dengan sangat stabil.

02. DESKRIPSI & RUANG LINGKUP PENGEMBANGAN PROYEK

Ruang lingkup proyek FND Production hingga pertengahan Sprint 2 ini mencakup 4 pilar fungsional operasional utama:

1. Modul Client Portal: UI/UX modern berbasis Next.js untuk registrasi client dan form pengajuan (wizard) booking event secara online.
2. Modul Core Backend Service: API CRUD relasional, sistem autentikasi JWT, validasi constraints ketersediaan aset di gudang (Stock Collision Guard), dan validasi penugasan kru harian (Calendar Conflict Checker).
3. Modul Admin Control Panel: Manajemen pemesanan event (transisi 6 status), alokasi peralatan lighting per event, manajemen kru, pencatatan transaksi keuangan, dan rekapitulasi histori audit log.
4. Modul Laporan & Print Service: Pembuatan engine ekspor laporan ke format PDF dan Excel untuk 10 luaran operasional fungsional.

03. TABEL PROGRES AKTIVITAS PENGEMBANGAN PROYEK

Aktivitas Pengembangan / Fitur	Status Kerja	Persentase	Keterangan Fungsionalitas & Catatan Kinerja
Inisiasi & Perancangan Relasi Database	Selesai	100%	Schema 8 tabel PostgreSQL Supabase online & database constraints diimplementasikan.
Modul Autentikasi & Authorization (JWT)	Selesai	100%	Middleware verifikasi token backend dan role-based client-crew-admin berjalan stabil.
UI Portal Wizard Booking & Admin Panel	Berjalan	90%	Dashboard analitik, grafik Recharts, portal wizard event booking terintegrasi API.
Stock Collision Guard & Crew Assignment	Berjalan	85%	Algoritma mendeteksi double-booking alat dan bentrok kalender kru harian sukses.
Ekspor PDF Laporan & UAT Pengujian	Berjalan	50%	Mesin pembuat dokumen PDF & Excel online, lembar pengetesan UAT dalam penyusunan.

04. PERHITUNGAN METRIK KINERJA PROYEK (EARNED VALUE MANAGEMENT)

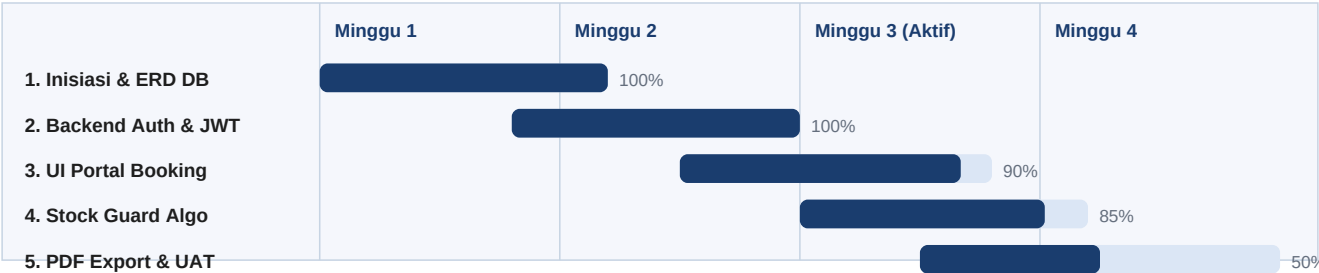
Variabel EVM	Metode / Rumus	Nilai (Rupiah / Indeks)	Status & Interpretasi Kinerja Teknis
Planned Value (PV)	Rencana Anggaran Kerja	Rp 12.000.000	Anggaran terencana untuk pekerjaan terjadwal s.d Minggu ke-3.
Earned Value (EV)	Bobot Fisik Selesai x PV	Rp 11.520.000	Nilai perolehan pekerjaan yang benar-benar terselesaikan (96%).
Actual Cost (AC)	Pengeluaran Riil Tim	Rp 10.800.000	Biaya aktual yang telah dibelanjakan untuk kompensasi & infra cloud.
Cost Variance (CV)	EV - AC	+Rp 720.000	CV > 0 (Positif): Penggunaan anggaran hemat dari batas nominal riil.
Schedule Variance (SV)	EV - PV	-Rp 480.000	SV < 0 (Negatif): Sedikit terlambat dari milestone yang ditargetkan.
Cost Perf. Index (CPI)	EV / AC	1,067	CPI > 1,00: Penggunaan biaya sangat efisien (106,7% dari anggaran).
Schedule Perf. Index (SPI)	EV / PV	0,960	SPI < 1,00: Kecepatan kerja mencapai 96% dari kecepatan rencana.

05. ANALISIS KINERJA & INTERPRETASI SPI / CPI

1. ANALISIS BIAAYA (Cost Efficiency): Dengan nilai CPI sebesar 1,067 (> 1), proyek dinilai sangat efisien secara finansial (Cost-Under-Run). Dari setiap Rp1.000 yang dibelanjakan, tim menghasilkan nilai pekerjaan setara Rp1.067. Penghematan sebesar Rp720.000 (CV) diperoleh akibat optimasi penggunaan infrastruktur database Supabase Serverless yang murah serta kecepatan kerja developer backend.
2. ANALISIS JADWAL (Schedule Compliance): Nilai SPI sebesar 0,960 (< 1) mengindikasikan proyek mengalami deviasi jadwal berupa keterlambatan minor sebesar 4% (SV = -Rp480.000). Hal ini dipicu oleh delay perancangan algoritma perhitungan stok relasional M:N pada hari ke-4 Sprint 2. Meskipun terlambat 4%, deviasi ini masih berada di batas toleransi deviasi proyek (< 5%) dan tidak berisiko menunda tanggal rilis produk utama.

06. VISUALISASI PROGRES PROYEK (GANTT CHART TIMELINE)

Visualisasi lini masa (timeline) pencapaian tugas harian dan bobot progres Sprint 2 FND Production:



07. KENDALA UTAMA, RENCANA TINDAK LANJUT & TINDAKAN MITIGASI

N o	Hambatan / Kendala Utama	Dampak Kinerja Proyek	Tindakan Mitigasi / Solusi Lanjut
1	Relasi database equipment check lambat.	Keterlambatan runtime checking stock (behind schedule).	Backend Dev menambahkan indeks komposit pada field pencarian relasi M:N.
2	Hydration mismatch Next.js di client booking.	Gagal render data dinamis di browser client.	Menambahkan flag suppressHydrationWarning di client component.
3	Visual glitch grafik chart di mobile view.	Tampilan UI tidak responsif (UX terganggu).	Frontend Dev mengimplementasikan scrollable wrapper dan responsive-container.

Diajukan Oleh,
Mahasiswa Informatika UNDIRA

Edisyah Putra Waruwu
NIM: 411231179

Disetujui Oleh,
Dosen Pembimbing Kerja Praktek

(Nama Dosen Pembimbing)
NIDN: _____